10 Géométrie repérée : synthèse vecteurs / droites

Fiche 56 mar. 30 mars 2027 *Vecteurs et colinéarité : réinvestissement*

1. Échauffement · Flash On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u}+\vec{v}$ et $2\vec{u}$.
2. Cœur · Méthode Les points $A(-1;2)$, $B(1;3)$ et $C(5;5)$ sont-ils alignés ?
3. Cœur + · Méthode On donne $A(-1;2)$, $B(3;1)$ et $C(4;4)$. Déterminer D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
4. Retour · Flash Dans une classe de 24 élèves, 18 sont demi-pensionnaires. Quelle proportion en pourcentage ?
5. Fil rouge · Prouver Montrer que $(n+1)^2-(n-1)^2=4n$ pour tout entier n. Que peut-on en conclure pour la différence des carrés de deux impairs consécutifs (n pair) ?

Fiche 57 jeu. 1er avr. 2027 *Déterminant et équations de droites : réinvestissement*

1. Échauffement · Flash Quelle est la pente de la droite d'équation $3x+2y-6=0$?
2. Cœur · Méthode Déterminer une équation de la droite (AB) avec $A(1;2)$ et $B(4;8)$.
3. Cœur + · Méthode Les droites $2x-y+1=0$ et $4x-2y+5=0$ sont-elles parallèles, confondues ou sécantes ?
4. Retour · Flash Calculer $10^{-2}\times 5\times 10^{4}$.
5. Fil rouge · Méthode Résoudre dans $\mathbb{R}$: $7-2(x-1)=3x-6$.

Fiche 58 lun. 5 avr. 2027 *Problèmes de géométrie plane : choisir une méthode*

1. Échauffement · Flash Quelle est la distance AB pour $A(0;0)$ et $B(5;12)$?
2. Cœur · Méthode On donne $A(0;0)$, $B(4;2)$ et $C(-2;4)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?
3. Cœur + · Méthode Citer deux méthodes pour démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme à l'aide de coordonnées.
4. Retour · Lecture Dans une classe de 30 élèves, un diagramme en bâtons indique x élèves pour la note 12 et $2x$ élèves pour la note 14 ; les autres notes regroupent 18 élèves. Trouver x.
5. Fil rouge · Flash Une pyramide a pour base un carré de côté 6 cm et pour hauteur 5 cm. Calculer son volume.

Fiche 59 mar. 6 avr. 2027 *Situations issues d'autres disciplines*

1. Échauffement · Flash Un mobile a pour position $x(t)=3t+2$ (en m, t en s). Où est-il à $t=4$?
2. Cœur · Méthode Un second mobile suit $x_2(t)=5t-4$. À quel instant et où les mobiles se rencontrent-ils ?
3. Cœur + · Flash Un vecteur vitesse a pour coordonnées $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ (en m/s). Quelle est sa norme ?
4. Retour · Flash Calculer $\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{5}$.
5. Fil rouge · Rédiger ABC est isocèle en A et H est le pied de la hauteur issue de A. Que peut-on affirmer de H ?

Fiche 60 jeu. 8 avr. 2027 *Communiquer une démonstration : implication, réciproque, équivalence*

1. Échauffement · Flash Énoncer la réciproque de : « si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires ».
2. Cœur · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. La réciproque précédente est vraie.
3. Cœur + · Rédiger L'équivalence « $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ » est-elle correcte ? Corriger cette équivalence.
4. Retour · Flash Comparer 2^{10} et 10^3.
5. Fil rouge · Flash Entre quels entiers consécutifs se situe $\frac{7}{4}$ sur une droite graduée ? Donner sa valeur décimale.

Fiche 61 lun. 26 avr. 2027 *Oral de mise en commun : comparaison de méthodes*

1. Échauffement · Flash Quelle est la distance entre $A(-2;1)$ et $B(1;5)$?
2. Cœur · Méthode Citer trois méthodes pour prouver que A, B, C sont alignés.
3. Cœur + · Réflexion Pour prouver que deux droites données par $y = m_1x + p_1$ et $y = m_2x + p_2$ sont parallèles, quelle méthode est la plus rapide ?
4. Retour · Factoriser Factoriser $6x + 9$.
5. Fil rouge · Méthode Décomposer 360 en facteurs premiers. Combien de diviseurs a-t-il ?